Od běžných předmětů k matematickému zápisu

V penálu jsou právě tři předměty: jedna tužka, jedna propiska a jedno pravítko. Můžeme je popsat společně, ale o každém předmětu musí být jasné, zda mezi ně patří. Podobně jsme v předchozích hodinách vybírali čísla z určitého číselného oboru podle zadané podmínky.

Definice

Množinu chápeme jako soubor jednoznačně určených, navzájem rozlišitelných objektů. U každého uvažovaného objektu musí být jasné, zda do tohoto souboru patří, nebo nepatří.

Definice

Prvek množiny je jednotlivý objekt, který do dané množiny patří. Prvkem může být například číslo, předmět nebo bod.

Množiny obvykle označujeme velkými písmeny A, B, M a jejich prvky malými písmeny nebo konkrétními názvy či čísly. Zápis $a \in M$ čteme „a je prvkem množiny M“; $a \notin M$ znamená „a není prvkem množiny M“.

Poznámka pro učitele. *Jde o intuitivní vysvětlení prvotního pojmu, nikoli o axiomatickou teorii. Porovnej jednoznačné zadání s neurčitým „hezké předměty“. Nech žáky nejprve zkusit zápis samostatně a potom vysvětlit jeho význam.*

Příklad 1

Zapiš množinu M předmětů z popsaného penálu do složených závorek. Rozhodni, zda do ní patří tužka a zda do ní patří kružítko.

Řešení: $M = \{\text{tužka}, \text{propiska}, \text{pravítko}\}$. Tužka do M patří, kružítko nepatří: tužka $\in M$, kružítko $\notin M$. Množina má tři prvky; zápis $M = \{3\}$ by místo předmětů obsahoval číslo 3.

Připomenutí číselných oborů a dva způsoby zadání

Z předchozích hodin připomeň $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$, přirozená čísla, a $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$, celá čísla. Racionální čísla $\mathbb{Q}$ lze zapsat jako $\frac{p}{q}$, kde $p, q \in \mathbb{Z}$ a $q \neq 0$. Reálná čísla $\mathbb{R}$ zahrnují všechna čísla na číselné ose, také například $\sqrt{2}$.

Poznámka pro učitele. *V souladu s naší učebnicí dnes nulu do $\mathbb{N}$ nezahrnujeme. Ověř krátce: $0 \in \mathbb{Z}$, $-2 \notin \mathbb{N}$, $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ a $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Nejde o nový výklad číselných oborů.*

Definice

Zadání množiny výčtem prvků: všechny její prvky vypíšeme do složených závorek. Na pořadí nezáleží; každý prvek zapisujeme jen jednou.

Definice

Zadání množiny charakteristickou vlastností: uvedeme, odkud prvky vybíráme, a podmínku, kterou splňují právě všechny hledané prvky.

Například zápis $\{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x < 4\}$ čteme: „množina všech celých čísel x, pro která platí $-1 \leq x < 4$“. Svislá čára zde znamená „pro která platí“; nejde o absolutní hodnotu.

Od čtení vlastnosti k vlastnímu zápisu

Příklad 2

Vypiš prvky množiny $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x < 4\}$.

Řešení: Vybíráme pouze celá čísla. Číslo -1 do množiny patří, číslo 4 už ne:

$$B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}.$$

Každý vypsaný prvek splňuje obě nerovnosti. Menší celá čísla než -1 nevyhovují první, číslo 4 a větší nevyhovují druhé nerovnosti.

Příklad 3

Zapiš množinu $A = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ pomocí charakteristické vlastnosti.

Řešení: Jedna možnost je $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x \leq 3\}$. Vyhovuje také $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x < 4\}$. Jde právě o celá čísla od -1 do 3 včetně. Obor $\mathbb{Z}$ je podstatný: při výběru z $\mathbb{R}$ by podmínce vyhovovalo například i číslo $\frac{1}{2}$, které ve výčtu není.

Poznámka pro učitele. *Uznávej různé správné charakteristické vlastnosti. Nech ověřit nejen to, že jsou zahrnuty všechny uvedené prvky, ale také to, že zápis nepřidává žádné další. Hlídej ostrou a neostrou mez.*

Příklad 4

Zapiš výčtem sudá celá čísla od -4 do 6 včetně.

Řešení: Označíme-li hledanou množinu D, dostáváme $D = \{-4, -2, 0, 2, 4, 6\}$. Obě krajní čísla zahrnujeme. Také 0 je sudé celé číslo, protože $0 = 2 \cdot 0$.

Když nevyhovuje žádný prvek

Definice

Jednoprvková množina obsahuje právě jeden prvek. Zápis $\{a\}$ označuje množinu, jejímž jediným prvkem je a.

Číslo 3 a množinu $\{3\}$ rozlišujeme: první je číslo, druhý zápis označuje soubor obsahující toto číslo. Platí $3 \in \{3\}$. Složené závorky mají význam, nejsou pouhou ozdobou zápisu.

Definice

Prázdná množina neobsahuje žádný prvek. Značíme ji $\varnothing$, případně prázdnými složenými závorkami $\{\}$.

Příklad 5

Urči množinu $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 0\}$. Rozhodni také, zda platí $\varnothing = \{0\}$.

Řešení: Žádné přirozené číslo není záporné, proto $C = \varnothing$. Rovnost $\varnothing = \{0\}$ neplatí: $0 \in \{0\}$, ale $0 \notin \varnothing$. Množina $\{0\}$ má jeden prvek, prázdná množina nemá žádný.

Poznámka pro učitele. *Volitelná kontrolní otázka: je $\{\varnothing\}$ prázdná? Ne, má jeden prvek, a tím je prázdná množina: $\varnothing \in \{\varnothing\}$. Porovnej prázdnou krabici s krabicí obsahující jednu prázdnou krabičku. Vnořené množiny dále nerozvíjej.*

Definice

Konečná množina má konečný počet prvků; její úplný výčet lze ukončit. Také prázdná množina je konečná: má nula prvků.

Definice

Nekonečná množina není konečná. Po vypsání libovolného konečného počtu jejích prvků vždy zbývají další, dosud nevypsané prvky.

A, B, D jsou konečné neprázdné množiny, C je konečná prázdná množina. Množina $\mathbb{N}$ je nekonečná: za každým přirozeným číslem je další. Zápis s tečkami $\{1, 2, 3, \ldots\}$ naznačuje pokračování, není úplným konečným výčtem.

Samostatné procvičení

Poznámka pro učitele. *Zadání předlož bez spodní části s řešením. Po vlastním pokusu nech žáky zdůvodnit rozhodnutí a dosadit vypsané prvky zpět do podmínky. Při pomalejším tempu řeš společně příklady 2 a 3; samostatně ponech následující a), b), d). Úlohu c) lze dokončit doma, rezervu vynech.*

Samostatné úlohy

a) Pro $S = \{-2, 0, 3\}$ doplň $\in$ nebo $\notin$: $-2 \ \ldots \ S$, $1 \ \ldots \ S$, $0 \ \ldots \ S$.

b) Vypiš prvky $T = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x \leq 2\}$.

c) Zapiš $V = \{2, 4, 6, 8\}$ charakteristickou vlastností.

d) U každé z množin $\{0\}$, $\varnothing$, $\mathbb{Z}$, $W = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 5\}$ rozhodni, zda je konečná, nebo nekonečná. Která z nich je prázdná? Odpovědi zdůvodni.

Řešení:

a) $-2 \in S$, $1 \notin S$, $0 \in S$: porovnáme čísla s výčtem.

b) $T = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Číslo -3 vylučuje ostrá nerovnost, číslo 2 zahrnujeme. Vypsaná čísla splňují obě meze; žádné jiné celé číslo mezi nimi nechybí.

c) Například $V = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ je sudé a } x < 10\}$. Při naší konvenci $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ dostaneme právě $2, 4, 6, 8$. Lze také použít sudá celá čísla splňující $2 \leq x \leq 8$.

d) $\{0\}$ je konečná neprázdná množina s jedním prvkem; $\varnothing$ je konečná množina bez prvků a jako jediná z uvedených je prázdná. Množiny $\mathbb{Z}$ a W jsou nekonečné: v $\mathbb{Z}$ můžeme stále pokračovat ke větším celým číslům, v W od 6 k dalším přirozeným číslům bez konce.

Poznámka pro učitele. *Typické chyby: žák zamění seznam prvků za jejich počet, vynechá číselný obor v charakteristické vlastnosti, nezahrne nulu mezi sudá celá čísla nebo zamění $\varnothing$ a $\{0\}$. Vrať ho ke konkrétnímu prvku a otázce, zda vyhovuje zadání. Ani prázdnou množinu neztotožňuj se samotným číslem 0.*

Navazující procvičování ve třídě

Rezerva: kontrola zápisu

a) Kolik různých prvků obsahuje zápis $K = \{2, 0, 2, -1, 0\}$? Zapiš jej bez opakování.

b) Vypiš $L = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 < x < 2\}$. Najdi chybu v odpovědi $L = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

c) Zapiš charakteristickou vlastností $P = \{-3, 0, 3, 6\}$.

Řešení:

a) Tři: $K = \{-1, 0, 2\}$. Opakovaný zápis prvku nový prvek nevytváří.

b) $L = \{-1, 0, 1\}$. Obě meze jsou ostré, krajní hodnoty nepatří do množiny.

c) Například $P = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ je násobek tří a } -3 \leq x \leq 6\}$.

Volitelná rezerva: stejná podmínka, jiný číselný obor

Příklad

Urči množiny $\{x \in \mathbb{N} \mid -1 \leq x < 4\}$, $\{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x < 4\}$ a $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 4\}$. Které mají konečný počet prvků?

Řešení: Při výběru z $\mathbb{N}$ dostaneme $\{1, 2, 3\}$, při výběru z $\mathbb{Z}$ dostaneme $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$. Obě množiny jsou konečné. Při výběru z $\mathbb{R}$ jde o celý interval $\langle -1, 4)$, tedy o nekonečnou množinu. Patří sem například také $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ a další různá čísla $\frac{1}{2^n}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Poznámka pro učitele. *Rezerva navazuje na intervaly z 8. hodiny. Stačí slovní popis reálných čísel mezi mezemi; pokud zbývá málo času, úlohu nezadávej. Podmnožiny a soustavné porovnávání množin následují ve 13. hodině, diagramy a operace až v dalších hodinách.*

Závěrečné ověření: Nech žáka přečíst jeden zápis charakteristickou vlastností, uvést vyhovující a nevyhovující číslo a vysvětlit, proč množina obsahující nulu není prázdná.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní příklady 1 až 5 a samostatné úlohy. Nová trojice a porovnání číselných oborů jsou dvě možné rezervy; není nutné vyřešit obě. Domácí čtveřice je konkrétní zadání pro všechny. Operace s množinami, podmnožiny ani diagramy zde nezavádíme.*

Domácí procvičení

Domácí výčet a vlastnost

a) Vypiš $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -4 \leq x < -1\}$ a rozhodni, zda $-1 \in A$.
b) Zapiš charakteristickou vlastností $B = \{1, 3, 5, 7\}$.
c) Urči $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 1\}$ a $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x < 1\}$.
d) Je množina všech záporných celých čísel konečná? Zdůvodni.

Řešení:
a) $A = \{-4, -3, -2\}$, $-1 \notin A$.
b) Například $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x$ je liché a $x < 8\}$.
c) Při naší konvenci $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$ je $C = \varnothing$, zatímco $D = \{0\}$.
d) Je nekonečná: za každým záporným celým číslem lze najít další, menší o 1.